Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №2

Функції

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

_____

Мета: отримати навички створення програм на мові C++, ознайомитися з поняттям функції, навчитися створювати програми, які використовують функції.

Завдання.

Для трьох значень діапазонів і кроків зміни аргумента три рази запустити програму і сформувавши три таблиці. Вираз винести у окрему функцію, при цьому знайти область визначення функцій та забезпечити необхідну реакцію програми на некоректні ситуації. ОДЗ перевіряти всередині функції. Значення параметрів вводити з клавіатури. Алгоритм створити одним видом цикла.

6	$y=\frac{x^3+x+3}{a-2}+\sqrt{\frac{(a-x)^5}{(2x-a)^2}}$	a = -3.1; x ∈ [3;4] Δx = 0.1 a = 4; x ∈ [-3;6] Δx = 0.5 a = 1.3; x ∈ [-1.2;3.2] Δx = 0.2

Код реалізації завдання:

```
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;


float Myfunc(float x, float a)

{

    if (a - 2 == 0) {

        cout << "a - 2 = 0";

        return 1;

    }
```

```
    if (2 * x - a == 0) {
        cout << "2x - a = 0 if  x = " << x << endl;
        return 2;
    }
    if ((pow(a - x, 5) / pow(2 * x - a, 2)) < 0) {
        cout << "sqrt < 0 if x = " << x << endl;
        return 3;
    }

    float y = (pow(x, 3) + x + 3) / (a - 2) + sqrt(pow(a - x, 5) / pow(2 *
x - a, 2));
    return y;
}

int main()
{
    float a, x1, x2, deltx;

    cout << "a=";
    cin >> a;
    cout << "x1=";
```

```
    cin >> x1;
    cout << "x2=";
    cin >> x2;
    cout << "deltx=";
    cin >> deltx;

    float y;

    for (float x = x1; x <= x2; x += deltx)
    {
        y = Myfunc(x, a);
        cout << "x = " << x << " ,y = " << y << endl;
    }

    return 0;
}
```

Результат виконання:

```
a=-3.1
x1=3
x2=4
deltx=0.1
sqrt < 0 if x = 3
x = 3 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.1
x = 3.1 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.2
x = 3.2 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.3
x = 3.3 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.4
x = 3.4 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.5
x = 3.5 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.6
x = 3.6 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.7
x = 3.7 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.8
x = 3.8 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3.9
x = 3.9 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 4
x = 4 ,y = 3
```

```
a=4
x1=-3
x2=6
deltx=0.5
x = -3 ,y = -0.535818
x = -2.5 ,y = 4.40603
x = -2 ,y = 7.5227
x = -1.5 ,y = 9.19715
x = -1 ,y = 9.81695
x = -0.5 ,y = 9.77885
x = 0 ,y = 9.5
x = 0.5 ,y = 9.45172
x = 1 ,y = 10.2942
x = 1.5 ,y = 13.8196
2x - a = 0 if  x = 2
x = 2 ,y = 2
x = 2.5 ,y = 13.3182
x = 3 ,y = 17
x = 3.5 ,y = 24.7464
x = 4 ,y = 35.5
sqrt < 0 if x = 4.5
x = 4.5 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 5
x = 5 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 5.5
x = 5.5 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 6
x = 6 ,y = 3
```

```
a=1.3
x1=-1.2
x2=3.2
deltx=0.2
x = -1.2 ,y = 2.56799
x = -1 ,y = 1.00254
x = -0.8 ,y = -0.20774
x = -0.6 ,y = -1.12958
x = -0.4 ,y = -1.82852
x = -0.2 ,y = -2.36759
x = -2.98023e-008 ,y = -2.80349
x = 0.2 ,y = -3.17279
x = 0.4 ,y = -3.4117
x = 0.6 ,y = -1.35179
x = 0.8 ,y = -5.57074
x = 1 ,y = -7.07243
x = 1.2 ,y = -8.4657
sqrt < 0 if x = 1.4
x = 1.4 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 1.6
x = 1.6 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 1.8
x = 1.8 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 2
x = 2 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 2.2
x = 2.2 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 2.4
x = 2.4 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 2.6
x = 2.6 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 2.8
x = 2.8 ,y = 3
sqrt < 0 if x = 3
x = 3 ,y = 3
```